AL-BATTĀNĪ

OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino pars secunda: frontispicium, praefatio, conspectus librorum, addenda et emendanda

S05 — editio diplomatica

Paginae impressae [I]–XVI

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

AL-BATTĀNĪ SIVE ALBATENII

OPUS ASTRONOMICUM

PUBBLICAZIONI
DEL REALE OSSERVATORIO DI BRERA IN MILANO.
N. XL. Parte II.

AL-BATTĀNĪ SIVE ALBATENII

OPUS ASTRONOMICUM.

AD FIDEM CODICIS ESCURIALENSIS ARABICE EDITUM

LATINE VERSUM, ADNOTATIONIBUS INSTRUCTUM

A

CAROLO ALPHONSO NALLINO.

PARS SECUNDA

VERSIO TABULARUM OMNIUM CUM ANIMADVERSIONIBUS, GLOSSARIO, INDICIBUS.

MEDIOLANI INSUBRUM
PROSTAT APUD ULRICHUM HOEPLIUM
REGIUM BIBLIOPOLAM
IN XYSTO CHRISTOPHORIANO, NN. 58-63.
1907.

Romae MCMVII. — Excudebat C. De Luigi.

PRAEFATIO

§ 1, Quali ratione tabulas emendaverim. — § 2, Nova de versione Hispanica eiusque codice Parisiensi. — § 3, Fontes et ordo tabularum.

§ 1. — Monui interdum in notis meis numeros codicis Escurialensis crebris scatere mendis, ita ut nulla tabula in codice occurrat erroribus destituta. Ex 180 sinibus, ut exemplum praebeam, 74 in minutis aut secundis mendosi sunt. Pigebat tabulas vitiatas, quales in codice exstabant, proferre; taedebat omnes lectiones falsas recensere quae nullius utilitatis erant; visum est igitur tabulas pro viribus meis expurgatas edere, iis tantum lectionibus codicis indicatis quarum emendatio minus certa aut perspicua.

Astronomi Arabum numeros tabularum non figuris quas nunc Arabicas vocamus scribunt, sed litteris alphabeti quibus valores numerales tribuunt. E permutationibus similium litterarum, festinanter aut negligenter a librariis exaratarum, facile corruptelae oriuntur. Litterae crebrius inter se commutatae hoc nostro codice, characteribus Arabico–occidentalibus seu maghrebinis scripto, haec sunt:

ب (ب) 2 cum ى 10 aut د 4.
د 4 cum ه 5 aut و 6.
ز (ر) 7 cum و 6 aut ن 50.
ى (ن) 10 cum ا 30 aut ز 50.
ز 50 cum ﭫ 80 aut ف 100.
ص 60 cum ض 90.
ج 3 cum ح 8.
ه 5 cum ط 9.
ط 9 cum ك 20.
ك 20 cum ا 30.
ع 70 cum م (ﭭ) 80.

Rarius mendae ex eo proveniunt quod alter est valor numeralis nonnullarum litterarum in scriptura maghrebina codicis, alter in scriptura Arabico–orientali seu naskhī qua al-Battānī procul dubio est usus. Qui archetypum maghrebinum scripsit, unde codex Escurialensis codicesque a Platone Tiburtino et ab interprete Hispano adhibiti fluxerunt, interdum (raro tamen) opportunas mutationes negligens numeros vitiavit. Nam س 60, ص 90, ف 80, ض 800, ظ 900 Albatenii significant 300, 60, 100, 90 et 800 in codice Escurialensi. Confusionis exemplum memoravi t. III, p. 230, adn̓. 8.

Rarius etiam errores ex exemplari Arabico–orientali recepti videntur, ut commutationes ب 2 cum ج 3, vel ج 3 cum د 4; Arabes enim orientales in libris mathematicis numerum 3 scribunt omissis puncto et cauda (1), scilicet ﻫ (sed 8 semper ح). Nostrates, qui hanc rem non animadverterunt, in edendis aut vertendis libris Arabum orientalium perfrequenter erraverunt ac 8 pro 3 posuerunt.

Septies pro ٠ 0 negationem Arabicam لا *lā* scriptam invenimus, quae, iuxta litterarum valorem, 31 significat; idque p. 53 (in minutis latit. urbis as-Siraǵān), 57 (in secundis declinationis pro 1°), 84 (in secundis motus latitudinis, ult. lin.), 93 (in secundis tertii termini pro 20° et 32°), 160 (in gradibus latit. octavae stellae Virginis), et 185 (in gradibus cum quibus nr. 63 oritur). Eadem res interdum in exemplari occurrebat quod interpres Hispanus adhibuit, ut t. II, p. 215, adn. 66, p. 217, adn. 261, et p. 271 monui. Cfr. t. II, p. 266, l. 5–9, ubi talis erroris exemplum ex *Tabulis Alphonsinis* praebui.

Corruptelas sanandas quod attinet, triplex est tabularum genus. *Primum* tabularum quarum numeri ab alteris deducuntur per additiones aut subductiones datae quantitatis; tunc error numerum in codice afficiens si numeris sequentibus non propagatur, manifeste librariis est tribuendus ac facillime emendandus. *Alterum* habetur genus cum inter numeros tabulae ratio quaedam sit, tamen non adeo certa ut possint discrepantiae unius vel duarum secundarum (si secundae exhibeantur), unius vel duorum minutorum (si haec tantum occurrant cum gradibus) ad mentem auctoris tutissime restitui; aut etiam cum numeri nullam rationem manifestam inter se habeant ac singillatim sint supputatione trigonometrica deducendi, in qua discrepantiae unius vel duarum unitatum in secundis aut in minutis possunt ab ipsis auctoris calculis provenire. *Tertium* genus tunc habetur cum numeri inter se nullam rationem habeant nec calculis deduci possint (ut in tabulis geographicis et catalogo fixarum), qua re tabulae nonnisi proxime emendabiles sint per collationem fontium e quibus manaverint.

Errores *primi* generis tacite emendavi. Errores *alterius* certissime sanavi quotiescumque Ptolemaei aut Theonis comparatio succurrebat; his subsidiis deficientibus, ut in declinationibus Solis et ascensionibus signorum, oportuit numeros logarithmis supputare, ad quorum fidem discrepantiae maiores una vel duabus vel tribus etiam secundis emendare licebat. Numeros falsos tabularum *tertii* generis quantum potui ad mentem auctoris restituendos curavi quotiescumque restitutiones parvis ac facillimis litterarum permutationibus obtinebantur; semper autem in notis numeros codicis exposui. — Uberiora de correctionibus adhibitis in commentario in singulas tabulas narravi.

In hoc taediosissimo labore tot milia numerorum probandi, summa qua est benevolentia socius mihi Ioh. Schiaparelli fuit, qui tabulas a me primo emendatas iterum diligentissime examinavit. Solus Schiaparelli tabulas expurgavit quibus declinationes Solis (p. 57-58), longitudines dierum (p. 59), status fixarum anno 1211 Dhū-l-qarnayn (p. 178-186), altitudines et directiones horarum (p. 188) exhibentur.

(1) Ita apud Ḥabash, Ibn Yūnus, Kūshiyār ibn Labbān, Abū 'l-fidā' etc. Cfr. Muḥammad Sibṭ al-Māridīnī apud Woepcke, *Sur l'introduction de l'arithmétique indienne en Occident*, Rome 1859, p. 69: in litteris alphabeti quae ad numeros fractionum sexagesimarum designandos inserviunt, « il ne peut y avoir de l'incertitude que relative- « ment à deux de ces lettres, qui sont le *noûn* (qu'on « pourrait confondre) avec le *yâ*; et le *djîm* (qu'on « pourrait confondre) avec le *hâ*. On est convenu, « à cause de cela, de donner toujours le point au « *noûn*, à l'exclusion des autres (lettres), et à cou- « per le *djîm* de la manière suivante: ﻫ ».

§ 2. — Sicut in praefatione t. I monui, versio Platonis tabulas non complectitur. *Versio Hispanica* mihi post tabulas iam typis expressas innotuit; sed aliquid utilitatis solummodo tertio tabularum generi afferre poterat ac attulit, sicut in commentariis exposui. Ab eodem enim Arabico–occidentali archetypo vitiato provenit, a quo cod. Escurialensis et codex Platonis; in tabulis *crebriores* quam cod. Escurial. mendas praebet, magna ex parte ortas a confusione similium litterarum Arabicarum. Ad fidem versionis Hispanicae potui lacunam in Catalogo fixarum explere (t. II, p. 274–277).

Post ea quae anno 1903 exscribenda ex Versione Hispanica curaveram, plagulas photographicas aliquot locorum textus ac earum quas optaveram tabularum ineunte anno 1904 accepi a clariss. viris Graffin et Nau, quibus maximas gratias publice ago. Harum plagularum auxilio, nunc etiam quae t. I, p. LX exposueram aliqua ex parte emendare possum; nam e paucis locis VI capitis certissime colligitur *interpretes Hispanos textum Arabicum, non versionem Platonis prae manibus habuisse*. Locus t. I, p. 18, l. 11-12, « sex illas habitatas « insulas reperiri, quae Beatorum (*as-su'adā'*) appellentur », apud Platonem (p. 12,r. edit. Norimbergensis) est: « 6 insulae … ex inhabitatis insulis, quae vocantur insulae *fortunato-* « *rum* »; in versione Hispanica (fol. 8,r., col. II): « las .VI. yslas … son yslas pobladas et « dizenle las yslas de *Soade* ». — T. I, p. 18, l. 12 Gadira urbs vocatur *Gadir* a Platone, *Adira* ab interprete Hispano qui عديرة pro غديرة legit (1). — T. I, p. 18, *Cyrnus* insula Arabice est قرنس *Qurnos*; apud Platonem, qui القريس legit, *Alcaris* (ita cod. Vatic., perperam editt. *Alcayir*); in versione Hispanica *Farandiz* scilicet فرندس. — Urbs *Lādhiqah* facta est iure *Alledhica* apud Platonem, sed *Ladaquia* ab interprete Hispano qui لادقية legit. — T. I, p. 19, Europa est Arabice *Ūrūfī* vel *Ewrūfī* اوروفي (cod. Escur. اورنقى), recte *Europa* apud Platonem, sed *Oriqui* in versione Hispanica iuxta falsam lectionem اوريقى. — Bis occurrit t. I, p. 19 urbs *al-'Arīsh*. Veram lectionem prae oculis habuit Plato, qui, iuxta vulgarem significationem vocabuli apud Arabes occidentales (2), reddidit *Vitis* (p. 12,v. edit. Norimb.); at Hispanus interpres false pro العريش legit الغرس *al-Furs* « Persae », vertitque « tierra de « *Perssia* ».

Vidimus t. II, p. 271 ac alibi ex exemplari litteris Arabico–occidentalibus scripto fluxisse etiam versionem Hispanicam; qua desiderantur conspectus regum et khalifarum, ac tabula altitudinum horarum (t. II, p. 188). Summopere breviatas praebet tabulas geographicas, inabsolutam concordantiam annorum hegirae cum Romanis; caret parvis interpolationibus quas t. II, p. 198 et 222 memoravi, atque tabulis quae ab ipso codice Escurialensi tanquam aliunde repetitae indicantur, praeter unam (cfr. t. II, p. 317). Spuria etiam adpendix D (v. t. I, p. 147): « capitulo de saber quando es la planeta endereçada. et quando es estacionaria. et quando es « retrograda », occurrit f. 63,v.–64,r. inter tabulas parallaxium lunarium in climatibus et tabulas motuum mediorum planetarum. Genuina autem adpendix G (v. t. I, p. 150), usque ad verba « arcus erit argumentum diversitatis diei quod ad decades collectas pertinet » (3), est f. 43,v. prope tabellam ascensionum rectarum pro decadibus graduum zodiaci; atque necessaria

(1) Glossamque addidit: « et dizenle eneste « tiempo en que fue trasladado este libro. Calyz ».

(2) Cfr. *Vocabulista in Arabico pubblicato da* C. Schiaparelli, Firenze 1871, p. 142 et 633; Dozy, *Supplément* s. v.

(3) « Et aquel arco sera la parte daquella de- « zenaria en que tu obraste la que es ayuntada de « la diuerssidat del dia. Et adelantre fallaras esto a « todos los signos pora [sic] cada diez grados ».

adpendix H (t. I, p. 250), f. 57,r. reperitur prope tabellam inaequalium Solis et Lunae motuum in syzygiis (t. II, p. 88), cuius usum illustrat. — Ordo tabularum codici Escurialensi quadrat; sinus tamen f. 28,r.–v. praebentur ante reliquas omnes tabulas, et praecessionis vel fixarum motus collocatur post apparitiones et occultationes planetarum. Rectius quam in codice Escurialensi, termini ecliptici indicantur paginis mensium ad syzygias supputandas (cfr. t. II, p. 207).

Disserueram t. I, LVII–LVIII, de codice Versionis Hispanicae olim ad Juan Cortés pertinenti, qui hoc nostro tempore deperditus videbatur. Sed eius descriptio apud Nicolaum Antonium ita codici *Bibliothecae Arsenalis Parisiensis* quadrat (1), ut exemplar Parisiense esse ipsum exemplar olim J. Cortés existimandum videatur. Eadem, eodemque ordine disposita, scripta exhibent; membranacei ambo in–folio, sumptuosissime ac variis atramentorum coloribus exarati, quasi Bibliothecae Regiae destinarentur. Sententia mea confirmatur a Bibliothecae Arsenalis praefecto, Henry Martin (2).

§ 3. — In tabulis *Arabicis* pauca interpolata aut ab imperita manu correcta inveniuntur: p. 6 khalifae post al-Muʿtaḍid (cfr. 198); p. 7 tabella dexterae partis (cfr. 198 et 200); p. 8 nomina Latina mensium (cfr. 201 seqq.); p. 31 et 87 prima ultimaque tabella (cfr. 206); p. 188 directiones horarum (cfr. 296); demum additamenta in titulis tabularum de quibus p. 222. Corruptelae fere insanabiles in conspectu nonnullarum stellarum pro anno 1211 Seleucidarum, p. 178-186, exponuntur p. 293-294. — Sicut monui p. 218-220 et 308-309, tabulae proprie spuriae ipso codice plerumque indicantur.

Mediocrem *Almagesti* versionem al-Battānī prae oculis habuisse iam t. I, p. XLI monui; idque patet etiam e quibusdam stellarum descriptionibus, ut t. II, p. 270, 274 nr. 8, et 184 nr. 61, ubi ἀσπιδίσκη « scutulum » male vertitur *tadwīr* « rotunditas » (3). E *Syriaco* factam conieci II, 234; haud differre videtur ab ea quam aṣ-Ṣūfī, in codice Petropolitano, « vete« rem translationem » (*an-naql al-qadīm*) appellat; huius enim error in latitudinis plaga (aṣ-Ṣūfī, p. 102, n. 2) etiam apud al-Battānī, II, 151, adn. 7 occurrit (4). — Tabulas quas ex *Almagesto* aut Theone Alexandrino exscripsit, auctor in textu aut in ipsarum tabularum titulis indicat semper fere. Tacite Theonis exemplum secutus est in ascensionibus rectis ab initio Capricorni numerandis; cfr. t. II, addenda ad I, p. LXXII.

Fontes *Syro-christianos* indicavi p. 192-195, 210-211.

---

(1) Parvae orthographicae discrepantiae in primis codicis verbis, quas t. I, p. LVII notavi, imputandae sunt descriptoribus N. Antonio et de Ochoa, qui scribendi rationem codicis interdum ad usum recentiorem accommodaverunt. Liber de « *el quadrante sennero* » XIII capita complectens, et liber de « *el quadrante fixo* », sunt binae partes eiusdem libri a Rabiçag de Toledo confecti; sicut patet ex praefatione operis (cod. Paris., f. 136,r., col. II).

(2) Qui ad me ita humanissime scripsit: « Le « ms. de l'Arsenal n.° 8322 de mon Catalogue con« tenant les *Canones d'Albateni*, etc., peut parfaite« ment être le même qui figurait au XVIIe siècle « dans la bibliothèque de Don Juan Cortés. Tout ce « que j'ai pu connaître de son origine est que vers « la fin du XVIIe siècle il se trouvait à Lyon dans la « bibliothèque des Augustins déchaussés de la Croix– « Rousse. Plus tard il appartint au b^on^ d'Heiss, puis « au marquis de Paulmy. — Vous pourriez voir là– « dessus mon Catalogue des mss. de l'Arsenal, t. VIII, « p. 245-274, et plus spécialement p. 266; mais j'i« gnore de quelle collection l'avaient tiré les Augu« stins déchaussés de Lyon. — La Bibliothèque de « l'Arsenal est l'ancienne bibliothèque du marquis « de Paulmy ».

(3) Versio al-Ḥaǵǧāǵ, ut aṣ-Ṣūfī, recte *turays*.

(4) Error alter ad stellam quam al-Battānī omisit pertinet.

Ordo tabularum non semper optimus est; etiamsi hoc consideretur quod, ob diversam naturam problematum quibus inserviebant, nonnullae tabulae aliter antiquis collocandae erant, aliter nobis. Iuvat earum conspectum praebere, rationibus nostri temporis accommodatum:

Chronologica et geographica:

Tabulae regum et khalifarum, p. 1-6.
Signa annorum Arabicorum et Romanorum, p. 7-8.
Concordantia annorum Arabicorum cum Romanis, p. 9-18.
Longitudines et latitudines regionum et urbium, p. 33-54.

Trigonometria et sphaerica astronomica:

Tabulae sinuum, p. 55-56.
Tabulae umbrarum rectarum, p. 60.
Declinationes Solis pro singulis eclipticae gradibus, p. 57-58.
Dimidia incrementa longissimorum dierum, p. 59.
Ascensiones rectae et aequatio temporis, p. 61-64.
Ascensiones rectae earumque sinus pro decadibus graduum, p. 58.
Ascensiones signorum in climatibus septem, p. 65-66.
Ascensiones et horae temporales in urbibus Mekkah, Baghdād et Ḥarrān, p. 67.
Ascensiones et horae temporales in urbe ar-Raqqah, p. 68-71.
Azimuth ortuum et occasuum signorum in climatibus, p. 92.
Revolutiones sphaerae annis tropicis, p. 188.
Altitudines et directiones horarum, p. 188.

Sol, Luna, Eclipses, Parallaxes:

Motus medii ☉, ☾, anomaliae ☾, nodi, annis et mensibus Arabicis, p. 19-23.
Motus medii annis et mensibus Romanis, p. 72-77.
Motus medii ☾, anomaliae ☾, nodi, annis tropicis, p. 187.
Syzygiae mediae annis et mensibus Aegyptiis, p. 29-32.
Syzygiae mediae annis et mensibus Romanis, p. 84-87.
Motus varii Solis et Lunae, p. 88.
Aequationes Solis et Lunae, p. 78-83.
Tabulae pro eclipsibus Solis et Lunae, p. 89-91.
Tabulae parallaxium altitudinis Solis et Lunae, p. 93-94.
Tabulae parallaxium longitudinis et latitudinis ☾, p. 95-101.

Planetae:

Motus medii annis et mensibus Arabicis, p. 24-28.
Motus medii annis et mensibus Romanis, p. 102-106.
Motus medii annis tropicis, p. 187.
Aequationes planetarum, p. 108-137.
Stationes et regressus, p. 138-139.
Latitudines, p. 140-141.
Apparitiones et occultationes, p. 142-143.

Stellae fixae:

Motus fixarum seu praecessionis, p. 107.
Situs et magnitudines, pro 1191 Seleucidarum, p. 144-177 (supplem. 274-277).
Declinationes, altitudines meridianae, gradus cum quibus culminant, oriuntur, occidunt praecipuae stellae, pro anno 1211 Seleucidarum, p. 178-186.

Quo modo tabulae conditae sint amplissime in adnotationibus exposui. Non raro brevior fuissem, si perplexas Almagesti doctrinas perspicue enarratas et constructiones tabularum Ptolemaei recte expositas apud nostrates invenissem; sed hac in re ipse Delambre interdum nullius est adiumenti.

Tomus hic per longissimum temporis spatium prelo subiectus est; maxima tabularum pars iam anno 1902 impressae. Unde factum est ut plus iusto copiosa evaderent addenda; in quibus praeterea nonnulla exponere debebam quae minus opportunum locum in adnotationibus ipsis habuissent.

Grato animo nunc mihi commemorare liceat praeclaros viros H. Bosmans, A. von Braunmühl, C. Brockelmann, G. Gabrieli, E. B. Knobel, H. Suter, P. Tannery, qui de primo ac tertio tomo benignissimum iudicium publice dederunt; summas autem agere gratias Academiae Scientiarum Regiae Taurinensi, quae, carissimo meo magistro I. Pizzi referente, opus meum praemio honorandum decrevit.

Dabam Panormi mense Martio 1907.

CAROLUS ALPHONSUS NALLINO

Linguae et litterarum Arabicarum
in Regia Universitate Panormitana Professor.

CONSPECTUS

LIBRORUM ORIENTALIUM QUI HOC SOLO SECUNDO TOMO NOTIS COMPENDIARIIS INDICANTUR

Albohazen = Albohazen Haly filii Abenragel, *scriptoris Arabici, de iudiciis astrorum libri octo, doctorum aliquot virorum opera in latinum sermonem conversi, postremo autem summa cura et diligenti studio a barbarie vindicati et puritati linguae donati, per Antonium Stupam Rhaetum Praegalliensem. Accessit huic operi hac demum editione, Compendium duodecim domorum caelestium, ex clarissimis et vetustissimis authoribus, scilicet, Messahalla, Aomare, Alkindo, Zaele, Albenait, Dorotheo, Iergi, Aristotele et Ptolemaeo collectum … authore Petro Liechtenstein* (1). Basileae 1571, in–4°, 32+586 pp. — Prioribus 410 paginis liber Albohazen continetur, quae (litteris tamen minus nitidis ac numeris paginarum minoribus) ad amussim quadrant paginis editionis prioris: Albohazen Haly filii Abenragel *libri de iudiciis astrorum, summa cura et diligenti studio de extrema barbarie vindicati, ac latinitati donati, per Antonium Stupam Rhaetum Praegalliensem. Additus est huic authori Index capitum singularium octo partium, seu librorum.* Basileae 1551, in-4°, 18+410 pp.

Expoliverat enim Stupa barbarum sermonem versionis Latinae circa annum 1256 ex Hispanico factae ab Aegidio de Tebaldis et Petro de Regio; quae primo typis expressa prodiit ita inscripta: *Praeclarissimus liber completus in iudiciis astrorum: quem edidit* Albohazen Haly, filius Abenragel. *Finit feliciter liber … bene revisus et fideli studio emendatus per dominum Bartholomeum de Alten de Nursia. Impressus est arte et impensis Erhardi Ratdolt de Augusta* 1485. Venetiis; in-4°. Huic altera subsecuta erat editio: *Praeclarissimus in iudiciis astrorum* Albohazen Haly filius Abenragel *noviter impressus et fideliter emendatus*, Venetiis 1503, in-4°, 98 foll. Tertia editio: Albohazen Haly filius Abenragel *in iudiciis astrorum, noviter impressus et emendatus*, Venetiis 1523, in-4°, 84 foll.

Auctor, Abū ’l-ḥasan ʿAlī ibn Abī ’r-Riǵāl, opus composuit haud ante 428 heg. (inc. 24 Oct. 1036) nec post 454 (inc. 14 Ian. 1062); v. Suter, p. 100, 214, eiusdemque *Nachträge* 172-73; item Baldi extr. p. 63, 68, 91-93.

Geographica sumpsi ex 37° capite libri VIII (p. 406-08 edd. Basil.), quo longitudines et latitudines praecipuarum urbium, per septem climata distributarum, praebentur « se- « cundum quod tradidit Harix, incipiens in suis tabulis ab occidente » i. e. a meridiano littoris Africani occidentalis. Textus *Arabicus* (cod. Paris. nr. 2590, fol. 349,v. على ما ذكر حبس فى ربحه) ostendit hunc Harix, de quo a nonnullis falsae coniecturae propositae erant, esse ex Habix i. e. Ḥabash corruptum. Adeo neglegenter exaratum est hoc caput in codice *Arabico Parisiensi*, ut nullam ex eo utilitatem capiendam existimaverim; versione igitur *Latina* solummodo nisus sum, cuius Basileenses editiones in hoc capite nul-

(1) Haec altera pars anno 1509 a Liechtenstein edita erat; sed, *Liber novem iudicum* inscripta, iam XIII saeculo nota.

lam discrepantem lectionem a Veneto exemplari anni 1523 exhibent. — Albohazen *gradus* solos, neglectis *minutis*, longitudinum ac latitudinum praebet.

al-Bekrī = *Abu 'Obeid 'Abdallah* el-Bekrí, *das geographische Wörterbuch nach den Hss. zu Leiden, Cambridge, London und Mailand hrsg. von F. Wüstenfeld.* Göttingen 1876. — Natus Cordubae anno 432 (inc. 10 Sept. 1040), eademque in urbe mortuus 487 (inc. 20 Ian. 1094).

ad-Dimashqī = *Manuel de la cosmographie du moyen âge traduit de l'arabe de* Shems ed-dîn *Abou-'Abdallah* Moh'ammed *de Damas, par A. F. Mehren.* Copenhague 1874. — Textus Arabicus, ab eodem Mehren editus, adducitur t. II, p. 201, n. 1. — Mortuus anno 727 (inc. 26 Nov. 1326).

Ibn al-Faqīh = *Compendium libri Kitâb al-Boldân auctore* Ibn al-Fakîh al-Hamadhânî, *edidit M. J. de Goeje*, Lugduni Batavorum 1885 (= Bibliotheca Geographorum Arabicorum, t. V). — Scriptum annis 289-90 (901-03 Chr.).

Ibn Ḥawqal = *Viae et regna, descriptio ditionis moslemicae auctore* Abu 'l-Kásim ibn Haukal, *edidit M. J. de Goeje.* Lugduni Batavorum 1873 (= Biblioth. Geogr. Arab., t. II). — Liber absolutus anno 367 (inc. 18 Aug. 977).

al-Iṣṭakhrī = *Viae regnorum, descriptio ditionis moslemicae auctore* Abu Ishák al-Fárisí al-Istakhrí, *edidit M. J. de Goeje.* Lugd. Bat. 1870 (= Bibl. Geogr. Arab., t. I). — Liber paulo ante 340 (inc. 8 Iun. 951) confectus.

al-Khuwārizmī, *Kitāb ṣūrat al-arḍ* « Liber figurae terrae », cod. Argentoratensis nota « L. arab. Cod. Spitta 18 » insignitus. — Iussu khalifae al-Ma'mūn (813-833 Chr.) conscriptus; de auctoris aetate v. t. I, p. 312, n. 4. Cfr. Suter, p. 10-11 (nr. 19), et *Nachträge*, p. 158-160.

Naṣīr ad-dīn, *Recensio Almagesti* (*taḥrīr al-Maǵisṭī*), cod. Florentiae in Bibliotheca Laurentiana asservatus, nota « Orient. 156 » insignitus (in Catal. Assemani nr. 284); 136 folia complectens quibus unum etiam subsequi debebat, ita ut codex abrupte nunc tabula apparitionum et occultationum planetarum desinat. Atramentum, potissimum in titulis rubris, interdum fere obliteratum; in marginibus copiosissimae glossae charactere ta'līq exaratae, quarum in fine (f. 136,v., marg.) legimus: وفرغ من كتابة الحواشي زين العابدين بن محمد الحسيني المشتهر بالا ... في حادي عشرين المحرم سنه ٩١٢ (aut ٩١٣). — Locorum quibus mihi opus erat benevolentissime plagulas photographicas mihi D. S. Margoliouth suppeditavit ex codice Bibliothecae Bodleianae « Pococke 369 »; qui in Catalogo Uri (t. I, p. 192,*b*, nr. 888, 2°) perperam pro Almagesti *versione* anonyma habetur, sicut etiam apud Knobel locis t. II, p. 272, n. 1, et 284, n. 2 allatis (1). Nullum Almagesti Arabici exemplar in Bibliotheca Bodleiana (2) occurrit.

Iuxta Catal. Assemani nr. 292, recensionis Naṣīr ad-dīn alterum exemplar in Bibliotheca Laurentiana asservatur. Falsum; codex enim, nunc « Orient. nr. 94 », acephalus et 184 foliis scriptura maghrebina exaratis constans, est amplissimum *commentarium* in *Centiloquium* (Καρπός). Sed ordinem originalem expositor haud servavit; Centiloquii sententias ita disposuit ut, per octo tractatus (*maqālah*) distributae, simul exstarent quae

(1) Knobel errorem Uri non agnovit, quia solum catalogum fixarum inspexit, exhibentem longitudines stellarum Ptolemaicas, non auctas ob motum praecessionis.

(2) Nam ex ipso catalogo Uri (t. I, p. 198,*b* et p. 203) elucet nr. 913 IV, 920 I, et 940 parva dumtaxat excerpta contineri. Ita emendandus Steinschneider, *Die arab. Uebers. aus dem Griechischen*, ZDMG., L, 1896, p. 205.

ad eandem astrologiae partem pertinerent. Sententiis semper ipsarum numerus ordinis superscribitur, praemissa littera آ (ut videtur pro في الاصل). Expositoris verba semper phrasi قال المفسّر introducuntur. Soli ultimi sex tractatus integri in cod. exstant; tertius ita incipit f. 24,r.: (1) قال بطلميوس المقالة الثالثة في جمل من القول على المسائل وهي يه كلمة موضع اقوى الادلة في المسئلة يدل على ما في ضمير السائل قال المفسر من هنا اخذ بطلميوس في ذكر المسائل وهي من الامور التي كثر الاختلاف فيما بين القدماء ... — Tractatus IV (f. 46,r.) في تحويل سني العالم وكيفية تغيير الاهوية بالانواء والامطار وهي و كلمات est; tract. V (f. 56,v.) في تاثير الكسوف ودلائل الكواكب ذوات الذوائب والنيازك وهي د كلمات; tract. VIII (f. 173,r.) البحارين والمرضى والادوية المسهلة وهي ثماني كلمات. Quis huius commentarii auctor nescio; praeter Ptolemaeum ipsum, nullum alium scriptorem memorare videtur. Textus Centiloquii illi optime quadrat quem in commentario suo conscribendo Ibn ad-Dāyah prae oculis habuit.

Propädeutik = Die Propädeutik der Araber im 10. Jahrhundert, aus dem Arabischen übersetzt von Fr. Dieterici, Berlin 1865. — Est una epistularum sectae philosophicae τῶν Ikhwān aṣ-Ṣafā', de quibus t. I, p. 286.

Pseudo–Abū Maʿshar = *Kitāb al-muḥaqqiq al-mudaqqiq al-yūnānī al-faylasūf ash-shahīr bi* Abī Maʿshar *al-falakī al-kabīr*, Kahirae (typogr. al-ḥamīdiyyah), s. a. (circiter 1320 heg.), 121 + 2 pagg. in–12°.

Liber pseudepigraphus, cuius ultima redactio haud anterior saeculo XVI Chr., cum nonnullis locis (p. 63, 81, 92 etc.) memorentur mulieres quae potionem coffeae Arabicae (شرب القهوة) in hortis bibere ament. Redactor videtur Aegyptius, nam mensibus Copticis dumtaxat utitur, et (p. 2-4) prognostica de inundatione Nili exponit. — Paucis praepositis de vaticiniis capiendis ex primo anni die, ac de naturis planetarum, dierum, horarum, deque calculo victoris et victi, prognostica capienda ex ascendente nativitatis iuxta decanum (*waǵh*) quem in dato signo zodiaci tenet recenset; primum pro viris (p. 10-61), postea pro mulieribus (p. 62-118). Sequuntur duodecim amuleta (*ḥiǵāb*, pl. *ḥuǵub*) Salomonis, ab eodem Abū Maʿshar tradita. Non desunt imagines signorum zodiaci.

Licet idem habeat exordium (2), differt a libro *Bughyat aṭ-ṭālib fī maʿrifat aḍ-ḍamīr li-'l-maṭlūb wa 'ṭ-ṭālib*, qui eodem Abū Maʿshar tribuitur, et prognostica iuxta signum (non decanum) quod ascendens nativitatis occupat pro viris et mulieribus similiter docet. Hic libellus Bughyat aṭ-ṭālib, similibus imaginibus signorum instructus quibus alter liber, saepius lithographice impressus prodiit (Kahirae, 1280 heg., 1287, 1316).

Similes libelli, eodem Abū Maʿshar false tributi, apud Ahlwardt, V, 278-79, nr. 5881 et 5882.

Quṭb ad-dīn ash-Shīrāzī, *Nihāyat al-idrāk*, cod. Biblioth. Nation. Parisiensis, nr. 2517.

Tāǵ al-azyāǵ wa ghunyat al-muḥtāǵ, cod. Escurial., nr. 932 (apud Casiri, t. I, p. 368-69, nr. 927), quo auctor vocatur Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Abī 'sh-Shukr al-Maghrabī. Scriptura maghrebina exaratus, 22 cm altus, 14 cm latus, 119 folia duodevicenas lineas habentia complectens. F. 2,v.–59,r. textum exhibet in 100 capita (*bāb*) divisum; f. 60,v.–119,v. tabulas. F. 66,v.–70,v. sunt tabulae longitudinum et latitudinum 146 ur-

---

(1) Superscribitur آضّد; re vera est XCIV sententia Centiloquii.

(2) الحمد لله الذي خلق الانسان من سلالة من طين ثم جعله نطفة في قرار مكين ثم خلق النطفة علقــة فخلق العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما الخ

bium, secundum ordinem crescentem distantiarum a meridiano Insularum Fortunatarum (*al-ǵazā'ir al-khālidāt*); urbium indicantur longitudo, latitudo, regio (*al-amākin*), clima.

Titulus libri (1) et auctor aliunde ignoti. Dubitat igitur Suter, p. 156, an amanuensis incuriā pars nominis exciderit, et verus auctor Yaḥyà ibn Muḥ. ibn Abī 'sh-Shukr al-Maghrabī Muḥyī ad-dīn fuerit, astronomus astrologusque insignis addictus speculae urbis Marāghah (2) tempore Naṣīr ad-dīn ac post eius mortem. Res quidem facilis; oporteret tamen librum ipsum diligentissime perpendere ac tabularum elementa. Considerationes aliquot faciam, nisus parte geographica libri, quam solam mihi explorare contigit. Illarum 146 urbium longitudines et latitudines ab iis saepissime discrepant, quas Naṣīr ad-dīn in *Tabulas īlkhānicas* recepit 253 loca recensens (3); longe melius quadrant, Persiam potissimum quod attinet, numeris ex magno al-Bīrūnī opere excerptis ab Abū 'l-fidā'. Urbium in *Tāǵ* memoratarum, 61, seu dimidia fere pars, desunt apud Naṣīr ad-dīn, qui tamen 168 habet loca in *Tāǵ* omissa. Locorum Africae occidentalis et Hispaniae novem exhibet Naṣīr ad-dīn, scilicet Sūs, Tāhart superiorem, Tāhart inferiorem, Siǵilmāsah, Fās, al-Qayrawān, al-Mahdiyyah, Tripolim, Cordubam; quarum priores quatuor liber *Tāǵ* neglexit, ex illis regionibus memorans Silves, Santarem, Tanger, Fās, Ghānah, Sabtah (Ceuta), Sevilla, Málaga, Cordubam, Almeria, Grenada, Toletum, Murcia, Zaragoza, Valencia, Biǵāyah (Bougie), Tūnis, al-Qayrawān, al-Mahdiyyah, Kūkawa (كوكو), Qābes, Tripolim. Ex Persica provincia Ādharbayǵān decem urbes Naṣīr ad-dīn adducit, nempe Salamās, Marand, Siyāh-kūh, Awǵān, Khuwayy, Nakhčewān, Tebrīz, Urmiyah, Marāghah, Ardebīl; nullam vero liber *Tāǵ*, ne Marāghah quidem! — Praeterea omnino numeri in libro *Tāǵ* discrepant a numeris quos Aboul Hhassan (4) et Ibn Sa'īd al-Maghrabī (5) statuerunt; vetustiorem duobus his scriptoribus fontem auctor adhibuit. — Prudentius igitur est nomen in codice scriptum non emendare, librumque *patri* illius noti Yaḥyà tribuere. At si Suteri coniectura vera esset, Yaḥyà librum confecisset ante quam ex Hispania se in Persiam contulisset.

---

(1) Desideratur apud Brockelmann.

(2) Speculam condidit Hūlāgū Khān anno 657 hegirae (inc. 28 Dec. 1258).

(3) Persice et Latine in libro: *Binae Tabulae Geographicae una* Nassir Eddini *Persae, altera* Ulug Beigi *Tatari, opera et studio Ioh. Gravii*, Oxonii 1652. Haec ipsa editio iterum impressa in: *Geographiae veteris scriptores Graeci minores, cum interpretatione Latina, dissertationibus ac annotationibus* [curante Ioh. Hudson], Oxoniae 1698-1712, t. III, p. 77-152 ultimae numerationis. Ex his Graeca editio fluxit Δύο πίνακες γεωγραφικοί, ὁ μὲν Νασσὶρ Ἐδδίνου Πέρσου, ὁ δὲ Οὐλοὺγ Μπεῖ Τατάρου, ἐπιμελείᾳ Δημητρίου Ἀλεξανδρίδου, 79 pp. (in calce Abulfedae Περιγραφὴ Χωρασμίας, Μαουαραλνάχρης ἤτοι τῶν πέραν τοῦ Ποταμοῦ Ὤξου τόπων, Ἀραβίας, Αἰγύπτου, Περσίδος, ἔτι δὲ τῆς περσικῆς καὶ ἐρυθρᾶς θαλάσσης, ἐκδοθεῖσα ἀραβιστὶ καὶ μεταφρασθεῖσα ὑπὸ Δ. Ἀλεξανδρίδου. Ἐν Βιέννῃ 1807). Gallice demum ambae apud Lelewel, *Géogr. du moyen âge*, Atlas p. 10-11 (et considerationes generales t. I, Cartes de géographes, p. 116-19). — Oloug Beg tabulam geographicam Naṣīr ad-dīn exscripsit, 7 omissis urbibus sed addita Qālīqalā; Persice et Gallice etiam apud Oloug Beg, in notis ad vers. p. 257-71, iuxta codices Parisienses.

(4) Qui p. 202 sqq. latitudines 135 urbium, p. 315 sqq. longitudines 131 refert; 41 latitudines ex sua caelesti observatione. — Collectae etiam apud Lelewel, Atlas, p. 6-7 (consid. generales t. I, Cartes de géogr., p. 134–41).

(5) Abū 'l-ḥasan Nūr ad-dīn 'Alī ibn Mūsà ibn Muḥammad ibn Sa'īd, Hispanus, mortuus anno 685 (inc. 26 Febr. 1286) aut, iuxta alios, 673 (inc. 6 Iul. 1274), post multas Orientis terras peragratas. De eo Suter, p. 219 (adn. 77); Brockelmann, I, 336-37; Reinaud, *Introd. générale à la Géogr. d'Aboulféda*, p. CXLI-CXLIII et CCCXVI-CCCXIX. Longitudines et latitudines 223 urbium ad eius fidem praebet Abū 'l-fidā', etiam a Lelewel collectas (Atlas, p. 11-12, et considerationes generales, t. I, Cartes de géogr., p. 123-28).

Tetrabibli versio Arabica, est versio a Ḥunayn ibn Isḥāq facta et a Thābit ibn Qurrah recognita, cod. Bibliothecae Laurentianae « Orient. 352 » (nr. 314 in catalogo Assemani), 235 foliis undenarum linearum constans perperam ordine Europaeo numeratis, forma oblonga in–12°; scriptura naskhī ad ta'līq vergenti exaratus; in ultimis foliis puncta diacritica omittens. Ignotus librarius codicem absolvit nocte diei Iovis 15 rabī' I 893, i. e. nocte diei Mercurii 27 Februarii 1488. — Inc. f. 235,r.: كتاب الاربع مقالات في الاحكام لبطليموس القلوذي ترجمة حنين بن اسحق اصلاح ثابت بن قرة الحراني ، جمل ما في المقالة الاولى من هذا الكتاب في القضاء من النجوم على الحوادث. Indice capitum primi libri absoluto, ita pergit f. 233,v.: المقالة الاولى من كتاب بطليموس في القضاء من النجوم على الحوادث ، الباب الاول في صدر الكتاب ، قال بطليموس ان الامور التي بها تكون تقدمة المعرفة الماخوذة من علم النجوم يا سوري اعظمها واجلها قدرا شيئان احدهما وهو المقدم منهما في المرتبة وفي القوة العلم الذي بـه يدرك اشكال الشمس والقمر والكواكب الخمسة التي تحدث لهـا بسبب حركتها اذا قيس بعضها الى بعض واذا قيست الى الارض.

Omnium vulgatissima; ex collatione enim cum codice Laurentiano invenio certissime hanc versionem secutos esse 'Alī ibn Riḍwān (Haly Heben Rodan) in commentario suo, al-Hamdānī (*Geogr. der arab. Halbinsel*, ed. D. H. Müller, p. 28–44) in exscribendo toto fere tertio capite libri II (περὶ τῆς τῶν χωρῶν πρὸς τὰ τρίγωνα καὶ τοὺς ἀστέρας συνοικειώσεως), et Platonem Tiburtinum in versione Latina sua conficienda. Aliquantulum diversa ab excerptis e Tetrabiblo *Berolinensibus*, de quibus t. I, p. XX–XXIII egi; tamen quae Ahlwardt refert haud sufficiunt ad iudicium certum ferendum.

Ulugh Beg = eius catalogus stellarum fixarum, iuxta editionem alteram Th. Hyde, de qua t. II, p. 284, n. 1.

ADDENDA ET EMENDANDA AD TOMUM PRIMUM (1)

Pag. XI, lin. 17: melius *muliere natura aspera*; cfr. *Glossarium* ad Ṭabarī, p. CCXXXI.

XVII, n. 1, lin. 3 a f.: pro XIV l. XIII.

XVII, n. 3: pro *Princeton* l. *New Haven*.

XXV et XLIX: Incertam, dum scribebam, quaestionem de auctore et anno versionis *Planisphaerii* Ptolemaei ex Arabico, nunc tandem definivit A. A. Björnbo, *Hermannus Dalmata als Uebersetzer astronomischer Arbeiten* (Biblioth. Mathem., 3. Folge, 4. Bd., 1903, p. 130–33): praefationis auctor idem est qui libri interpres, scilicet Hermannus Dalmata vel Secundus; annus quo versio facta, 1143.

XXVI: Teste Fr. Boll, *Sphaera*, p. 421, Latina versio libri Shādhān exstat etiam pulcherrimo codice Monacensi Clm. 826 (fol. 24,v.–33,r.) et Brussellensi nr. 1464. — Iuxta catalogum Rieu, p. 624,*a*, nr. 1348, liber ignoti auctoris de astrologia, 7 tractatus (*maqālāt*) complectens ac Musaeo Britannico asservatus, fontibus suis adnumerat ابـو معشر البلخي شادين بـن من المدخل الكبير [و]من مذاكرته مع سادار مي بحر نجران, cuius ultima verba non ex corrupta sunt ut Rieu proposuit, sed ex شاذان بن بحر; ergo: « Abū Maʿshar « al–Balkhī, ex [eius] *Introductorio magno* [et] ex eius *Colloquio* cum Shādhān ibn « Baḥr ». — Locus Ibn Khaldūn est p. 293 edit. Berytensis 1879 (faṣl III, cap. LIV).

XXX, lin. 8–10: Probabile existimat Suter (Bibl. Math., 3. F., 5. Bd., 1904, p. 80) nomine Bethen, Bereni etc. designari Apollonium Thyaneum. Eo res mihi valde incerta quod Apollonii scripta, ab Arabibus memorata aut Arabice et Latine adhuc exstantia, materiem haud paucum diversam pertractant.

XXXI, lin. 1: pro *ad-darīǵan* l. *ad-darīǵān*.

XXXIII, lin. 13–14: Ut etiam Suter litteris me monuit, ignotus adhuc libri *tasṭīḥ aṣ-ṣuwar* auctor est al-Bīrūnī, qui hoc opusculum suum recenset in catalogo librorum usque ad annum 427 heg. conscriptorum (in praefat. Sachau ad textum *Chronol.*, p. XLIII). Libellus dicatus regi al-Malik al-ʿĀdil Khuwārizmshāh, i. e. al-Maʾmūn ibn al-Maʾmūn ibn Muḥammad (m. 407 heg.), cui septem annos al-Bīrūnī operam dedit.

XXXVI, n. 1: Indicia sequens a Phil. Angelitti mihi suppeditata, inveni libellum *de motu octave spere*, Bononiae 1480 impressum, omnino congruere priori parti ultimi capitis (« de motu octavae sphaerae ») *Theoricarum novarum planetarum* Georgii Purbachii (2), ex quibus igitur excerptum iudicandum esse. Post ultima libelli Bononiensis verba (« cum autem talis motus accessus et recessus fuerit semicirculo minor equatio erit « semper addenda sed cum maior fuerit minuenda »), ita Purbachius pergit in Theo-

(1) Parvae aliae additiones in indicibus exhibentur.

(2) *Theoricarum nouarum Textus* Georgii Purbachij *cum utili ac praeclarissima expositione Domini Francisci Capuani de Manfredonia*, Parrhisiis 1515; totum caput p. 53,r.-61,v. — *Theoricae novae Planetarum* Georgii Purbachii… *cum expositione d. Ioannis Baptistae Capuani de Manfredonia*, p. 259,v.-268,r. (in opere cui titulus: *Sphaerae tractatus*, Venetiis in aedibus Luceantonii Junte, 1531). — *Eras. Oswaldi Schreckenfuchsii Commentaria in Novas Theoricas Planetarum* Georgii Purbachij, Basileae 1556, p. 390-411.